

# Einsendeaufgaben – Aufgabe 5.4

Modul 61112: Lineare Algebra

## Aufgabe 5.4

Sei  $A \in M_{nn}(\mathbb{C})$  eine beliebige Matrix der Form

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Wir beobachten, dass das Einsetzen einer diagonalen Matrix in ein Polynom  $p \in \mathbb{C}[X]$  wieder zu einer diagonalen Matrix resultiert.

Wir definieren also  $B := \text{diag}(b_1, \dots, b_n)$  und suchen die Variablen  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ , sodass

$$A = f(B)$$

gilt.

Wir erkennen, dass für jedes  $b_j$  mit  $1 \leq j \leq n$  eine Polynomgleichung aufgestellt werden kann:

$$\begin{aligned} \text{diag}(a_1, \dots, a_n) &= f(\text{diag}(b_1, \dots, b_n)) \\ &= \sum_{i=0}^m c_i \text{diag}(b_1, \dots, b_n)^i && \left( f := \sum_{i=0}^m c_i X^i \right) \\ &= \sum_{i=0}^m c_i \text{diag}(b_1^i, \dots, b_n^i) \\ &= \text{diag} \left( \sum_{i=0}^m c_i b_1^i, \dots, \sum_{i=0}^m c_i b_n^i \right) \end{aligned}$$

Da  $f$  ein nicht konstantes Polynom ist, existieren nach dem Fundamentalsatz der Algebra Lösungen der Gleichungen

$$0 = \left( \sum_{i=0}^m c_i b_j^i \right) - a_j$$

für  $b_j$  mit  $1 \leq j \leq n$ .

Noch zu untersuchen, ob es auch für nicht diagonalisierbare Matrizen gilt. Wir wählen

$f = X^2$ ,  $n = 2$  und  $A = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & y \end{pmatrix}$  mit  $x, y \in \mathbb{C}$ . Wir setzen  $B := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  in  $f$  ein:

$$\begin{aligned} f(B) &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + cb & ab + bd \\ ca + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + cb & b(a + d) \\ c(a + d) & bc + d^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 1 \\ 1 & (1 \pm a)^2 + 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

denn wegen  $b(a + d) = 1$  und  $c(a + d) = 1$  folgt  $b = c = a + d = 1$  oder  $b = c = a + d = -1$ . Damit hängen sowohl der Eintrag  $(1, 1) = a^2 + 1$  als auch der Eintrag  $(2, 2) = (1 \pm a)^2 + 1$  nur von dem einen Parameter  $a$  ab. Da  $x$  und  $y$  aber beliebig wählbar sind, existiert also im Allgemeinen kein  $B \in M_{22}(\mathbb{C})$  mit  $f(B) = A$ , weshalb die Voraussetzung der Diagonalisierbarkeit nicht weggelassen werden darf.